

DART: Đồng thiết kế Perception-Control có xét độ trễ và kích hoạt theo rủi ro cho quadrotor tránh vật cản bằng monocular depth tần số thấp

Delay-Aware, Risk-Triggered perception
and adaptive-horizon control

Phương pháp - bản 2 (đã hiệu chỉnh từ bản đề xuất “Perception-Aware Adaptive MPC”)
Mô phỏng: MATLAB/Simulink chạy hoàn toàn trên cloud (GitHub Actions)

Abstract

Tài liệu xây dựng phương pháp điều khiển quadrotor tránh vật cản bằng một mạng monocular depth có chi phí tính toán cao, chạy ở tần số thấp hơn nhiều so với vòng điều khiển và có độ trễ không đáng bỏ qua. Ý tưởng cốt lõi của bản đề xuất được giữ nguyên: suy luận depth bất đồng bộ, hiệu chỉnh phép đo tại đúng thời điểm chụp, dự đoán trạng thái vật cản ở tần số điều khiển, lập lịch perception theo rủi ro va chạm, và MPC có horizon thích nghi kết hợp lớp an toàn Control Barrier Function (CBF). Bản 2 sửa các điểm chưa chặt chẽ về toán học và bổ sung những phần cần thiết để phương pháp *chạy được* và *đánh giá được*: vật cản có kích thước, mô hình sai số depth phụ thuộc khoảng cách, cập nhật Kalman tại thời điểm chụp có điều kiện đúng đắn, khoảng quét an toàn không còn kỳ dị khi $v_c = 0$, ràng buộc vùng chưa quan sát (frontier), CBF với độ phỏng bất định biến thiên theo thời gian, MPC lỗi hoá bằng nửa không gian tiếp tuyến (đủ an toàn, không deadlock) với tập kết thúc dừng an toàn, và một thiết kế mô phỏng/ablation đầy đủ trên MATLAB/Simulink. Mọi phương trình trong tài liệu đều có cài đặt tương ứng trong mã nguồn (Phụ lục D).

Contents

1	Các thay đổi so với bản đề xuất	2
2	Bài toán, giả thiết và kiến trúc	3
3	Mô hình quadrotor	4
4	Nhận thức độ sâu monocular ở tần số thấp	5
4.1	Mô hình camera và depth	5
4.2	Phân đoạn vật cản từ ảnh depth [R13]	5
4.3	Trích xuất hình cầu (RobustAggregate)	5
4.4	Hiệp phương sai đo	6
4.5	Chuyển sang khung quán tính tại thời điểm chụp	6
5	Độ trễ perception và độ cũ của phép đo	6
6	Ước lượng trạng thái vật cản có xét độ trễ	6
7	Lập lịch perception theo an toàn	8
7.1	Hình học tương đối và tốc độ tiếp cận	8
7.2	Khoảng cách bảo thủ	8

7.3 Khoảng mở an toàn (sửa gốc 36-39)	8
7.4 Ràng buộc frontier và tính quan sát được [R5]	9
7.5 Kích hoạt theo sự kiện và hai mức khẩn cấp [R6]	9
8 Tập an toàn xét bất định	9
9 Lớp an toàn CBF	10
9.1 Braking-distance CBF (mặc định)	10
9.2 HOCBF (tùy chọn, bản gốc đã sửa)	10
9.3 Ràng buộc độ cao, chuyển động “mù” và QP	11
10 MPC horizon thích nghi theo perception	11
10.1 Chỉ số rủi ro TTC	11
10.2 Horizon theo rủi ro, phanh và phép đo kế tiếp	11
10.3 Dự đoán vật cản và reset hiệp phương sai dự kiến [R9]	11
10.4 Ràng buộc vật cản lỗi hoá [R8]	12
10.5 Quỹ đạo đặt và đoạn quay về [R14]	12
10.6 Bài toán QP	13
10.7 Ý nghĩa của N_k	13
11 Thuật toán tích hợp	13
12 Thiết kế mô phỏng và đánh giá	14
12.1 Môi trường mô phỏng trên cloud	14
12.2 Kịch bản	14
12.3 Kiểm tra bộ phân đoạn	14
12.4 Chỉ số đánh giá	14
12.5 Ablation	14
13 Tính chất và giới hạn	15
14 Đóng góp cốt lõi	16
A Suy ra khoảng mở an toàn	17
B Từ gia tốc an toàn đến lệnh quadrotor	17
C Hiệp phương sai dạng đóng	17
D Ánh xạ phương trình - mã nguồn	17

1 Các thay đổi so với bản đề xuất

Bảng 1 tóm tắt các chỉnh sửa. Số phương trình “(gốc n)” là số của bản đề xuất; chú thích trong mã nguồn cũng dùng đánh số gốc này.

Table 1: Tóm tắt các chỉnh sửa (R = revision).

	Vấn đề trong bản đề xuất	Chỉnh sửa trong bản 2
R1	Vật cản là <i>điểm</i> ; RobustAggregate (gốc 11) cho một điểm trên <i>bề mặt</i> , không phải tâm.	Vật cản là hình cầu (c_i, ρ_i); tâm và bán kính được trích xuất từ vùng ảnh bằng hình học tia-cầu; d_s chỉ còn là biên an toàn của thân máy (Mục 4).
R2	Hiệu chỉnh affine $d = s_d D + b_d$ (gốc 9) không đúng với mạng <i>relative depth</i> (MiDaS [8], Depth Anything [9]) vốn xuất ra inverse depth affine-invariant.	Phân biệt hai trường hợp; thêm mô hình sai số (lỗi thang đo theo frame, nhiễu điểm ảnh tăng theo khoảng cách, outlier) và hiệp phương sai đo R phụ thuộc khoảng cách.
R3	Cập nhật tại thời điểm chụp (gốc 23–27) chỉ chính xác khi không có cập nhật khác xen giữa t_k^c và t_k^a .	Giả thiết A4 (một inference engine, tối đa một frame đang xử lý) làm cập nhật trở nên <i>chính xác</i> ; track lưu posterior tại t_{upd} và predictor là dạng đóng.
R4	$T_{\text{scan}}^{\text{max}}$ (gốc 39) kỳ dị khi $v_c \rightarrow 0$ (phải dùng ϵ), bỏ qua tăng bất định trong khoảng mở và gia tốc chưa mô hình hoá.	Nghiệm dạng đóng của điều kiện dừng với gia tốc xấu nhất a_+ , hữu hạn khi $v_c = 0$, suy về (gốc 39) khi $a_+ \rightarrow 0$; độ bất định tại <i>cuối</i> khoảng mở (lập điểm bất động); tốc độ tiếp cận bảo thủ $\bar{v}_c = v_c + \beta_v \sigma_v$.
R5	Không có cơ chế cho vật cản <i>chưa nhìn thấy</i> ; scheduler lấy min trên mọi vật cản kể cả ngoài FOV (quét thêm không giúp gì).	Ràng buộc frontier (vật cản ẩn ngay sau R_{max}); chỉ vật cản trong FOV điều khiển T_{scan} ; ràng buộc tài nguyên một frame/lần.
R6	Điều kiện emergency (gốc 45) kích hoạt cả khi UAV đi <i>lướt qua</i> vật cản; hành động không cụ thể.	Hai mức: <i>urgent</i> (chụp ngay) và <i>emergency</i> (chỉ khi vật cản đang tiếp cận và biên dừng $M < 0$) $\Rightarrow$ giới hạn tốc độ tham chiếu theo khả năng phanh, $N = N_{\text{max}}$, perception tối đa.
R7	HOCBF coi d_{eff} là hằng (“hằng cục bộ”), trong khi d_{eff} <i>tăng</i> liên tục giữa hai cập nhật $\Rightarrow$ điều kiện CBF sai; hạng robust vận tốc tính trùng với độ phồng.	CBF viết trên trạng thái ước lượng với $d(t)$ biến thiên, có $\dot{d}, \ddot{d}$ từ lan truyền hiệp phương sai. Mặc định dùng <i>braking-distance CBF</i> bậc tương đối 1 có cùng bất đẳng thức với scheduler; HOCBF bản gốc (đã sửa) là tùy chọn; thêm CBF độ cao và slack.
R8	Ràng buộc vật cản trong MPC không lỗi $\Rightarrow$ QP (gốc 87) thực chất là NLP; N_{brake} không có vai trò hình thức.	Nửa không gian tiếp tuyến (điều kiện <i>đủ</i> cho ràng buộc gốc), xoay pháp tuyến khi đối đầu để tránh deadlock; DCBF “cùng mặt phẳng”; tập kết thúc dừng an toàn $\ v_N\ _{\infty} \leq \epsilon_v$ cho N_{brake} ý nghĩa khả thi (dùng $\ v_q\ $ thay v_c).
R9	Reset hiệp phương sai dự kiến (gốc 79–80) chỉ một lần và không kiểm tra khả năng quan sát.	Reset tuân hoàn theo lịch quét, có kiểm tra vật cản nằm trong FOV dự đoán.

	Vấn đề	Chỉnh sửa
R10	Track không được quan sát lại có σ tăng vô hạn $\Rightarrow$ “quả cầu bất định” nở ra và đẩy UAV đi mãi (đã quan sát trong mô phỏng). Ngược lại, quên track của vật cản <i>tĩnh</i> ở gần làm UAV lù vào vật cản đã từng thấy (đã quan sát: va chạm khi lù ở S1).	Bộ hai mô hình (đứng yên / vận tốc hằng) cho mỗi track, chọn mô hình bằng xác suất kiểu IMM; track tĩnh gần như không tăng bất định và chỉ bị quên khi ở xa; track động bị quên khi $\sigma > \sigma_{\text{forget}}$ và nằm ngoài FOV; tiên nghiệm vận tốc vật cản hữu hạn.
R11	Chưa có thiết kế thí nghiệm cụ thể.	Mô hình quadrotor 6-DOF, camera ray-casting, mạng depth tổng hợp, latency log-normal, năng lượng GPU, 3 kịch bản, 7 biến thể ablation, Monte-Carlo, hai engine (MATLAB và Simulink) chạy trên GitHub Actions.
R12	Bản đề xuất không nói gì về trường hợp các ràng buộc an toàn mâu thuẫn nhau; camera chỉ nhìn phía trước.	Slack riêng, trọng số rất lớn cho ràng buộc độ cao (mặt đất không bao giờ bị nói vì xung đột giữa các vật cản); giới hạn tốc độ “chuyển động mù” ra xa hướng nhìn của camera (Mục 9).
R13	Giả thiết định danh instance có sẵn (A6 cũ): trong mô phỏng nhả lấy từ ray-caster, tức UAV được “cho đáp án” vật nào là vật nào.	UAV chỉ nhận ảnh depth của mạng: tự phân đoạn vật cản (trung vị 3×3 , loại outlier, thành phần liên thông theo độ sâu) và liên kết dữ liệu <i>không định danh</i> (cổng Mahalanobis + láng giềng gần nhất toàn cục, track tạm thời, xoá track khi đáng lẽ phải thấy mà không thấy). Nhả thật chỉ dùng để chấm điểm và cho biến thể đối chứng (Mục 4.2, 6).
R14	Tham chiếu “carrot” thẳng tới đích: nhiệm vụ không có quỹ đạo đặt; sau khi né, UAV không quay về tuyến bay.	Quỹ đạo đặt $\Gamma(s)$ với hai chế độ BẮM / QUAY VỀ: khi Γ phía trước bị vật cản chặn, tham chiếu được vẽ lại thành một đoạn ngắn từ vị trí hiện tại tới điểm <i>sớm nhất</i> của Γ sau đoạn bị chặn; trong lúc quay về, sai lệch so với Γ không bị phạt (Mục 10.5).

2 Bài toán, giả thiết và kiến trúc

Quadrotor mang một camera RGB monocular nhìn về phía trước, một máy tính onboard có bộ tăng tốc AI và một flight controller. Một mạng monocular depth pretrained đóng vai trò cảm biến khoảng cách ảo. Vì mạng có chi phí lớn,

$$f_v \ll f_c, \quad (2.1)$$

với f_v là tần số suy luận hiệu dụng và f_c là tần số điều khiển. Các giả thiết làm việc:

Giả thiết 1 (A1, phân tầng thời gian) Vòng attitude đủ nhanh để vòng tịnh tiến được thiết kế với mô hình double-integrator; sai lệch gia tốc bị chặn $\|\mathbf{a}_q - \mathbf{a}_{cmd}\| \leq \delta_a$.

Giả thiết 2 (A2, trạng thái UAV) Ước lượng (p_q, v_q, R_{IB}) (VIO/INS) có ở tần số f_c với sai số nhỏ $\sigma_p, \sigma_v, \sigma_{att}$.

Giả thiết 3 (A3, vật cản) Vật cản được xấp xỉ bằng hình cầu tâm $\mathbf{c}_i$, bán kính ρ_i , chuyển động gần vận tốc hằng với gia tốc chưa mô hình hoá bị chặn bởi $\bar{a}_o$.

Giả thiết 4 (A4, một inference engine) Tại mỗi thời điểm có tối đa một frame đang được suy luận. Do đó kết quả đến theo đúng thứ tự thời điểm chụp và $t_{k+1}^c \geq t_k^a$.

Giả thiết 5 (A5, cảm biến) Camera có FOV hữu hạn và tầm depth tin cậy $R_{\max}$; vật cản ngoài FOV hoặc xa hơn $R_{\max}$ không được đo.

Giả thiết 6 (A6, không có nhãn vật thể) UAV chỉ nhận ảnh depth do mạng sinh ra, không có nhãn instance hay định danh vật cản. Trong ảnh, vật cản nằm trước nền trống (không có mặt đất/tường trong tầm $R_{\max}$), nên mỗi vật cản là một vùng depth liên thông (Mục 4.2); việc ghép phép đo với track không dùng định danh (Mục 6). Nhãn của bộ ray-caster chỉ dùng để chấm điểm và cho biến thể đối chứng O_ORACLE .

Kiến trúc và tần số. Luồng thông tin

$$\begin{aligned} \text{RGB} &\xrightarrow{g_\theta} \text{depth} \xrightarrow{\text{hình học}} \{c_i, \rho_i, R_i\}(t^c) \xrightarrow{\text{KF tại } t^c} \hat{\mathbf{x}}_o(t) \\ &\xrightarrow{\text{scheduler}} \{T_{\text{scan}}, N_k\} \xrightarrow{\text{MPC}} \mathbf{a}_{\text{ref}} \xrightarrow{\text{CBF}} \mathbf{a}_{\text{safe}} \rightarrow (f, R_d) \end{aligned} \quad (2.2)$$

được hiện thực với các tần số trong Bảng 2. Khác với hệ vision tần số cố định, thời điểm chụp ảnh tiếp theo được quyết định online.

Table 2: Các tầng và tần số (giá trị mặc định trong dart_default_config.m).

Tầng	Tần số	Hiện thực Simulink
Quadrotor 6-DOF (liên tục)	ode4, bước 2 ms	MATLAB Function + Integrator
Attitude controller (SO(3))	500 Hz	MATLAB Function
Predictor, scheduler, CBF	$f_c = 100$ Hz	MATLAB System DartControllerSys
MPC adaptive-horizon	20 Hz, $\Delta t_m = 0.1$ s	(bên trong controller)
Camera + depth AI	theo sự kiện, $\leq 1/\tau_{\text{inf}}$	MATLAB System DartPerceptionSys

3 Mô hình quadrotor

Mô hình thiết kế. Với $\mathbf{x}_q = [\mathbf{p}_q^\top \mathbf{v}_q^\top]^\top \in \mathbb{R}^6$ trong khung quán tính ENU (trục z hướng lên),

$$\dot{\mathbf{p}}_q = \mathbf{v}_q, \quad \dot{\mathbf{v}}_q = \mathbf{a}_q, \quad (3.1)$$

với $\mathbf{a}_q$ là lệnh gia tốc ảo. Bản rời rạc với bước Δt_m :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}_{j+1} = \underbrace{\begin{bmatrix} I & \Delta t_m I \\ 0 & I \end{bmatrix}}_{A_d} \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}_j + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \Delta t_m^2 I \\ \Delta t_m I \end{bmatrix}}_{B_d} \mathbf{u}_j. \quad (3.2)$$

Mô hình mô phỏng (plant). Để kiểm chứng giả thiết A1, plant trong Simulink là mô hình 6-DOF đầy đủ, trạng thái $\mathbf{x} = [\mathbf{p}; \mathbf{v}; \mathbf{q}; \boldsymbol{\omega}; f; \boldsymbol{\tau}] \in \mathbb{R}^{17}$:

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -m\mathbf{g}\mathbf{e}_3 + fR\mathbf{e}_3 - k_d(\mathbf{v} - \mathbf{w}_{\text{wind}}), \quad (3.3)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes [0; \boldsymbol{\omega}], \quad J\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times J\boldsymbol{\omega}, \quad (3.4)$$

$$\tau_m \dot{f} = \text{sat}(f_{\text{cmd}}) - f, \quad \tau_m \dot{\boldsymbol{\tau}} = \text{sat}(\boldsymbol{\tau}_{\text{cmd}}) - \boldsymbol{\tau}, \quad (3.5)$$

với lực cản tuyến tính, gió (trung bình + gust hình sin) và trễ bậc nhất của thrust/torque. Vòng attitude dùng bộ điều khiển hình học trên SO(3) [1]; chuyển đổi từ gia tốc an toàn sang lệnh thrust/attitude ở Phụ lục B (có giới hạn góc nghiêng và bù cản).

4 Nhận thức độ sâu monocular ở tần số thấp

4.1 Mô hình camera và depth

Tại thời điểm chụp t_k^c camera thu ảnh $I_k = I(t_k^c)$ và mạng depth sinh $D_k = g_\theta(I_k)$. Hiệu chỉnh sang depth metric phụ thuộc loại mạng **[R2]**:

$$\text{metric depth: } d_k = s_d D_k + b_d, \quad \text{relative (affine-invariant inverse depth): } \frac{1}{d_k} = s_d D_k + b_d. \quad (4.1)$$

Trong mô phỏng, đầu ra đã hiệu chỉnh được tổng hợp từ depth thật d^* (ray-casting):

$$\hat{d}(u, v) = d^*(u, v) \exp(\epsilon_s + \sigma_{\text{px}}(d^*) \epsilon_{uv}), \quad \epsilon_s \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2), \quad \epsilon_{uv} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \sigma_{\text{px}}(d) = \sigma_0 + \sigma_1 d, \quad (4.2)$$

với ϵ_s là lỗi thang đo chung của frame (đặc trưng của monocular), và một tỉ lệ p_{out} điểm ảnh ngoại lai. Với điểm ảnh $\tilde{z} = [u \ v \ 1]^\top$, tia đơn vị là $\mathbf{u} = K^{-1} \tilde{z} / \|K^{-1} \tilde{z}\|$ và khoảng cách dọc tia $r = \hat{d}/u_z$.

4.2 Phân đoạn vật cản từ ảnh depth **[R13]**

UAV không nhận nhãn vật thể; các vùng Ω_i được tính từ chính ảnh $\hat{d}$ (dart_segment_depth.m). Với $L = \log \hat{d}$ trên các điểm ảnh có depth:

1. L_p^m là trung vị (dưới) của L trên các điểm ảnh hợp lệ trong lân cận 3×3 của p ; điểm ảnh có $|L_p - L_p^m| > \tau_{\text{out}} = 0.25$ (hoặc ít hơn 3 lân cận hợp lệ) là outlier và bị bỏ. Trung vị dưới luôn là một giá trị có thật, nên ở biên giữa hai bề mặt không sinh ra giá trị “cầu nối” trung gian;
2. hai điểm ảnh kề nhau (8-lân cận) được nối nếu

$$|L_p^m - L_q^m| \leq \tau_0 + k_\sigma \sigma_{\text{px}}(\bar{d}_{pq}), \quad \tau_0 = 0.05, \quad k_\sigma = 0.5, \quad (4.3)$$

với σ_{px} của (4.2) — ngưỡng nối theo khoảng cách vì nhiễu của mạng tăng theo khoảng cách;

3. mỗi thành phần liên thông có ít nhất 3 điểm ảnh là một vùng Ω_i (thành phần liên thông tính vector hoá bằng “hooking” + nhảy con trỏ).

Do khe giữa hai bề mặt vật cản là ≥ 2 m, hai điểm ảnh kề nhau thuộc hai vật cản khác nhau lệch nhau gần 2 m theo độ sâu, tức ≥ 0.13 theo $\log d$ ngay cả ở 15 m; ngưỡng (4.3) được hiệu chỉnh trên 150 khung hình ngẫu nhiên của các seed kịch bản 100–149 (không dùng trong đánh giá), số liệu ở Mục 12.3.

4.3 Trích xuất hình cầu (RobustAggregate)

Với vùng Ω_i **[R1]**: tia trung bình $\bar{\mathbf{u}} = \sum_{\Omega_i} \mathbf{u}_p / \|\cdot\|$, góc lệch $\phi_p = \angle(\mathbf{u}_p, \bar{\mathbf{u}})$, bán kính góc $\alpha = \max_p \phi_p + \frac{1}{2} \delta_{\text{px}}$. Với hình cầu tâm ở khoảng cách D , bán kính $\rho = D \sin \alpha$, khoảng cách tới bề mặt dọc tia ϕ là $r(\phi) = D(\cos \phi - \sqrt{\sin^2 \alpha - \sin^2 \phi})$. Do đó mỗi điểm ảnh cho một ước lượng tâm và ta lấy trung vị:

$$\hat{D} = \text{median}_{p: \phi_p \leq 0.8\alpha} \frac{r_p}{\cos \phi_p - \sqrt{\sin^2 \alpha - \sin^2 \phi_p}}, \quad {}^C \hat{\mathbf{c}}_i = \hat{D} \bar{\mathbf{u}}, \quad \hat{\rho}_i = \hat{D} \sin \alpha. \quad (4.4)$$

Trung vị chống được outlier; vùng chạm biên ảnh (vật cản bị cắt) được đánh dấu và hiệp phương sai được phóng đại.

4.4 Hiệp phương sai đo

Theo phương tia và phương ngang,

$$\sigma_D^2 = (\hat{D}\sigma_s)^2 + (\hat{D}\sigma_{\text{px}})^2 \frac{\pi}{2n_{\text{px}}} + \left(\frac{\partial D}{\partial \alpha}\right)^2 \frac{\delta_{\text{px}}^2}{12}, \quad \sigma_{\perp}^2 = \hat{D}^2 \left(\sigma_{\text{ang}}^2 + \frac{\delta_{\text{px}}^2}{12} \right), \quad (4.5)$$

$$R_C = \sigma_{\perp}^2 I + (\sigma_D^2 - \sigma_{\perp}^2) \bar{\mathbf{u}} \bar{\mathbf{u}}^{\top}. \quad (4.6)$$

Vì $\sigma_D \propto \hat{D}$, vật cản càng xa càng bất định — đây chính là cơ chế làm scheduler quét thưa khi xa, dày khi gần.

4.5 Chuyển sang khung quán tính tại thời điểm chụp

Với pose ước lượng tại t_k^c lấy từ bộ đệm pose (nội suy tuyến tính/nlerp),

$$\mathbf{y}_i = {}^I \hat{\mathbf{p}}_q(t_k^c) + {}^I \hat{R}_B(t_k^c) ({}^B \mathbf{p}_C + {}^B R_C {}^C \hat{\mathbf{c}}_i), \quad (4.7)$$

$$R_i = {}^I R_C R_C {}^I R_C^{\top} + (\sigma_p^2 + \sigma_{\text{att}}^2 \|{}^B \mathbf{c}\|^2) I. \quad (4.8)$$

5 Độ trễ perception và độ cũ của phép đo

Tổng độ trễ $\tau_{p,k} = \tau_{\text{capture}} + \tau_k^{\text{inference}} + \tau^{\text{comm}}$, kết quả của ảnh chụp tại t_k^c có tại $t_k^a = t_k^c + \tau_{p,k}$. Nếu coi phép đo cũ là phép đo hiện tại, sai số vị trí tương đối bậc nhất là $e_{\text{delay}} \approx \mathbf{v}_{\text{rel}} \tau_{p,k}$, với vật cản tĩnh $\|e_{\text{delay}}\| \approx \|\mathbf{v}_q\| \tau_{p,k}$: ở 4 m/s và 150 ms sai số là 0.6 m — cùng bậc với biên an toàn. Trong mô phỏng $\tau^{\text{inference}}$ có phân phối log-normal (trung bình 80 ms, CV 0.25; kịch bản S3: 160 ms); bộ ước lượng độ trễ bảo thủ

$$\hat{\tau}_p = \mu_{\tau} + k_{\tau} \sigma_{\tau} \quad (5.1)$$

được cập nhật bằng EWMA từ độ trễ đo được. Do A4, tốc độ quét bị chặn trên bởi $1/\tau^{\text{inference}}$ và thời điểm chụp kế tiếp là $\max(t_{\text{last}}^c + T_{\text{scan}}, t_{\text{last}}^a)$.

6 Ước lượng trạng thái vật cản có xét độ trễ

Với $\mathbf{x}_{o,i} = [\mathbf{c}_i^{\top} \mathbf{v}_{o,i}^{\top}]^{\top}$ và mô hình vận tốc hằng với nhiễu gia tốc trắng (PSD q):

$$F_o(\Delta t) = \begin{bmatrix} I & \Delta t I \\ 0 & I \end{bmatrix}, \quad Q_o(\Delta t) = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{3} I & \frac{\Delta t^2}{2} I \\ \frac{\Delta t^2}{2} I & \Delta t I \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_i = H \mathbf{x}_{o,i} + \boldsymbol{\nu}_i, \quad H = [I \ 0]. \quad (6.1)$$

Lưu trữ posterior và predictor dạng đóng. Mỗi track lưu posterior $(\hat{\mathbf{x}}_i^+, P_i^+)$ tại thời điểm cập nhật cuối $t_{\text{upd},i}$. Ước lượng tại mọi thời điểm $t \geq t_{\text{upd},i}$ là

$$\hat{\mathbf{x}}_i(t) = F_o(t - t_{\text{upd},i}) \hat{\mathbf{x}}_i^+, \quad P_i(t) = F_o P_i^+ F_o^{\top} + Q_o(t - t_{\text{upd},i}), \quad (6.2)$$

được đánh giá ở $f_c = 100$ Hz (predictor).

Cập nhật tại thời điểm chụp [R3]. Khi kết quả của frame k đến tại t_k^a , prior tại t_k^c là $(\hat{\mathbf{x}}_i(t_k^c), P_i(t_k^c))$ theo (6.2), và

$$S = H P^- H^{\top} + R_i, \quad K = P^- H^{\top} S^{-1}, \quad (6.3)$$

$$\hat{\mathbf{x}}^+ = \hat{\mathbf{x}}^- + K(\mathbf{y}_i - H \hat{\mathbf{x}}^-), \quad P^+ = (I - KH) P^- (I - KH)^{\top} + K R_i K^{\top} \quad (\text{Joseph}), \quad (6.4)$$

rồi $t_{\text{upd},i} \leftarrow t_k^c$; ước lượng hiện tại có ngay từ (6.2). Dưới A4, không có cập nhật nào khác của track i trong $(t_{\text{upd},i}, t_k^c]$ vì mọi frame trước đã được xử lý xong trước khi frame k được chụp;

do đó cách làm này *trùng khớp chính xác* với bộ lọc Kalman được chạy theo thời gian chụp (không phải xấp xỉ). Nếu bỏ A4 (pipeline nhiều frame song song), cần cơ chế out-of-sequence measurement [5, 7]. Theo [5], vấn đề OOS chỉ phát sinh khi track đã được cập nhật bằng một phép đo có mốc thời gian muộn hơn; khi bỏ cập nhật xen giữa đó, lời giải chính xác của [5] rút về đúng chuỗi dự đoán-cập nhật tại t_k^c -dự đoán của DART. Tính “chính xác” ở đây hiểu với các điều kiện: mô hình tuyến tính-Gauss, mốc thời gian chụp đã biết, nhiễu trắng không tương quan, liên kết dữ liệu đúng, và chưa có cập nhật nào mang mốc muộn hơn được áp dụng cho track đó (A4 là điều kiện đủ). Nó không bao gồm sai số của pose trong bộ đệm.

Liên kết dữ liệu không định danh [R13]. Phép đo không mang định danh (số hiệu vùng chỉ có nghĩa trong một ảnh). Mọi track đang hoạt động được dự đoán tới t_k^c bằng mô hình đang chọn; phép đo j chỉ được ghép với track i nếu

$$e_{ij} = \nu_{ij}^\top S_{ij}^{-1} \nu_{ij} \leq \chi_3^2(0.999) = 16.27, \quad S_{ij} = H P_i^- H^\top + R_j, \quad (6.5)$$

và phép ghép là láng giềng gần nhất toàn cục kiểu tham lam trên chi phí $e_{ij} + \ln \det S_{ij}$ (mỗi track nhận tối đa một phép đo, mỗi phép đo thuộc tối đa một track). Phép đo không được ghép mở một track mới, được lớp an toàn dùng *ngay* (một vật cản mới xuất hiện gần không thể chờ xác nhận). Một track không được ghép trong khi lẽ ra phải thấy — tâm dự đoán nằm trong ảnh (cách biên ≥ 2 px), gần hơn $R_{\max} - 1$ m, bán kính biểu kiến ≥ 1.5 px và không bị che bởi một phép đo nằm trước nó trong cùng ảnh — bị tính là *bỏ lỡ*: track tạm thời ($n_{\text{upd}} < 2$) bị xoá ngay lần bỏ lỡ đầu tiên (loại “bóng ma” do nhiễu), track đã xác nhận bị xoá sau 3 lần bỏ lỡ liên tiếp. Cơ chế này cũng thay cho việc “khởi tạo lại sau 3 lần bị loại”: khi track lệch khỏi vật cản (ví dụ vật cản đổi hướng), phép đo vượt cổng mở track mới và track cũ bị xoá vì bỏ lỡ. Biến thể đối chứng O_ORACLE dùng định danh của ray-caster làm chỉ số track như bản cũ.

Khởi tạo track. Track mới: $\hat{x} = [y; 0]$, $P = \text{blkdiag}(R_i, \sigma_{v0}^2 I)$, trong đó σ_{v0} là tiên nghiệm về tốc độ vật cản (0.3 m/s ở môi trường tĩnh, 1 m/s ở kịch bản động) [R10]. Bán kính lọc bằng EWMA (vùng bị cắt chỉ được tăng ρ).

Bộ hai mô hình: vật cản tĩnh và động [R10]. Mỗi track chạy song song hai bộ lọc trên cùng các phép đo: (i) vận tốc hằng (CV) (6.1) với (q, σ_{v0}) như trên, (ii) “đứng yên” cùng dạng (6.1) nhưng tiên nghiệm vận tốc chặt $\sigma_{v,s} = 0.05$ m/s và $q_s = 10^{-4} \ll q$. Kiểm định cổng dùng mô hình đang được chọn; một phép đo được chấp nhận sẽ cập nhật cả hai (mô hình nào có innovation của riêng nó vượt cổng thì được khởi tạo lại tại phép đo). Xác suất μ của mô hình đứng yên được cập nhật như trong IMM nhưng không trộn trạng thái:

$$\mu^- = (1 - p_{sw})\mu + p_{sw}(1 - \mu), \quad \mu \leftarrow \frac{\mu^- \Lambda_s}{\mu^- \Lambda_s + (1 - \mu^-) \Lambda_{cv}}, \quad \Lambda = \frac{\exp(-\frac{1}{2} \nu^\top S^{-1} \nu)}{\sqrt{\det(2\pi S)}}, \quad (6.6)$$

với $p_{sw} = 0.005$; khi mô hình đứng yên vượt cổng thì đặt $\mu = 0$. Track được xếp *tĩnh* khi

$$t - t_{\text{init}} \geq T_s, \quad n_{\text{upd}} \geq n_s, \quad \mu \geq \mu_s, \quad \|\hat{v}_o\| \leq v_s \quad (6.7)$$

($T_s = 2$ s, $n_s = 5$, $\mu_s = 0.95$, $v_s = 0.3$ m/s; $\hat{v}_o$ của bộ lọc CV), và trở lại *động* (có thể chuyển trạng thái) khi $\mu < 0.5$ hoặc $\|\hat{v}_o\| > 0.8$ m/s. Mọi khối phía sau (predictor (6.2), scheduler, $d(t)$ của CBF, hiệp phương sai dọc horizon của MPC) dùng $(\hat{x}, P, q)$ của mô hình được chọn. Ý nghĩa: với vật cản tĩnh, độ bất định gần như không tăng khi vật cản ra khỏi FOV, nên tránh được cả hai lỗi ngược nhau — “chạy trốn quả cầu bất định” và “quên vật cản đã thấy”. Đây là dạng đơn giản của bộ lọc đa mô hình (IMM) với quyết định cứng.

Vì sao cần T_s . Trong khoảng quan sát T với nhiễu đo σ ở tần số f , độ lệch chuẩn của ước lượng vận tốc xấp xỉ $\sigma \sqrt{12/(fT^3)}$; với $\sigma = 0.15$ m, $f \approx 7$ Hz thì $T = 1$ s cho ≈ 0.2 m/s, không

đủ để phân biệt một vật cản 0.4 m/s với vật đứng yên. Monte-Carlo (100 lượt mỗi trường hợp, tests/test_track_classification.m là phiên bản rút gọn): với các tham số trên, vật cản 0.6 m/s không bao giờ bị xếp nhầm là tĩnh (nhiều 0.15 và 0.3 m); vật cản 0.4 m/s bị nhầm 0/100 (nhiều 0.15 m) và 19/100 (nhiều 0.3 m, sai số vị trí lớn nhất 0.68 m, kéo dài tối đa 1.35 s); vật cản đứng yên được nhận ra ở 98-99/100 lượt sau ≈ 2.2 s. **Giới hạn:** vật cản chậm hơn ngưỡng phát hiện ($\lesssim 0.3$ -0.4 m/s) có thể bị coi là tĩnh trong một thời gian ngắn.

Quên track. Track *động* bị quên khi $\sqrt{\lambda_{\max}(P_{cc}(t))} > \sigma_{\text{forget}}$ và vật cản nằm ngoài FOV: nếu không, độ phồng bất định của một vật cản không bao giờ được nhìn lại tăng vô hạn và lớp an toàn sẽ “chạy trốn” một quả cầu ảo đang nở ra. Track *tĩnh* đóng vai trò bộ nhớ vật cản cục bộ và chỉ bị quên khi nằm ngoài FOV và xa hơn $d_{\text{forget}} = 10$ m. Lý do (quan sát trong mô phỏng): camera nhìn về phía trước, nên khi lớp an toàn đẩy UAV lùi hoặc trượt ngang, UAV đi vào vùng đã quan sát nhưng nằm ngoài FOV; ràng buộc frontier (Mục 7.4) không bảo vệ hướng này, và nếu track của vật cản tĩnh ở đó đã bị quên thì UAV va vào nó.

7 Lập lịch perception theo an toàn

Câu hỏi của scheduler: *hệ thống có thể vận hành an toàn bao lâu nữa trước khi bắt buộc cần một phép đo thị giác mới?*

7.1 Hình học tương đối và tốc độ tiếp cận

$$\mathbf{r}_i = \hat{\mathbf{c}}_i - \mathbf{p}_q, \quad d_i = \|\mathbf{r}_i\|, \quad \mathbf{v}_{r,i} = \hat{\mathbf{v}}_{o,i} - \mathbf{v}_q, \quad v_{c,i} = \max\left(0, -\frac{\mathbf{r}_i^\top \mathbf{v}_{r,i}}{\|\mathbf{r}_i\|}\right), \quad \bar{v}_{c,i} = v_{c,i} + \beta_v \sigma_{v,i}, \quad (7.1)$$

với $\sigma_{v,i} = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{vv,i})}$ [R4].

7.2 Khoảng cách bảo thủ

Khoảng cách tới *bề mặt* (R1) trừ đi bất định:

$$d_i^c = d_i - \hat{\rho}_i - \beta_d \sigma_{r,i}, \quad \sigma_{r,i} = \sqrt{\lambda_{\max}(P_{cc,i} + P_q)}. \quad (7.2)$$

7.3 Khoảng mở an toàn (sửa gốc 36-39)

Giả sử ảnh tiếp theo được chụp sau T_{scan} và kết quả đến sau thêm $\hat{\tau}_p$, hệ phải vận hành không có hiệu chỉnh thị giác trong $T_{\text{open}} = T_{\text{scan}} + \hat{\tau}_p$. Trong khoảng này tốc độ tiếp cận có thể tăng với gia tốc xấu nhất a_+ . Điều kiện “vẫn dừng được trước biên d_s ở cuối khoảng mở” là

$$\bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2 + \frac{(\bar{v}_c + a_+ T)^2}{2a_b} \leq d^c - d_s, \quad T = T_{\text{open}}. \quad (7.3)$$

Đặt $\kappa = 1 + a_+/a_b$ và biên dừng $M = d^c - d_s - \bar{v}_c^2/(2a_b)$, nghiệm dương của (7.3) (Phụ lục A) là

$$T_{\text{open}}^* = \frac{-\bar{v}_c \kappa + \sqrt{\bar{v}_c^2 \kappa^2 + 2a_+ \kappa M}}{a_+ \kappa}, \quad \lim_{a_+ \rightarrow 0} T_{\text{open}}^* = \frac{M}{\bar{v}_c} \text{ (gốc 39)}. \quad (7.4)$$

(7.4) hữu hạn khi $\bar{v}_c = 0$ (không cần ϵ) và bằng 0 khi $M \leq 0$. Chọn a_+ :

- **vật cản đã biết:** $a_+ = \bar{a}_o$ (chỉ gia tốc chưa mô hình hoá của vật cản). UAV *không* thể tăng tốc về phía vật cản vượt quá điều kiện dừng vì lớp CBF (Mục 9) áp đặt chính điều kiện đó ở f_c ;
- **frontier:** $a_+ = a_{\text{veh}}$ vì UAV vẫn có thể tăng tốc về vùng chưa quan sát.

Tăng bất định trong khoảng mở. d^c ở (7.3) phải là giá trị tại *cuối* khoảng mở; vì $P_i(t+T)$ đã biết dạng đóng (6.2), ta lập điểm bất động (2 vòng): $T \leftarrow T_{\text{open}}^*(\min(d_i^c(t), d_i - \hat{\rho}_i - \beta_d \sigma_{r,i}(t+T)))$.

7.4 Ràng buộc frontier và tính quan sát được [R5]

Một vật cản chưa thấy có thể nằm ngay sau tầm R_{max} theo hướng bay. Coi nó là vật cản ảo với $d_F^c = R_{\text{max}} - m_F$ và tốc độ tiếp cận $\|v_q\| + \bar{v}_{\text{unk}}$:

$$T_F = T_{\text{open}}^*(d_F^c, \|v_q\| + \bar{v}_{\text{unk}}; a_+ = a_{\text{veh}}). \quad (7.5)$$

Ràng buộc này đúng khi camera nhìn theo hướng chuyển động (chính sách yaw ở Mục 11). Việc quét thêm chỉ có ích với vật cản *nằm trong FOV*; vật cản ngoài FOV được xử lý bởi độ phỏng bất định và CBF. Do đó

$$T_{\text{scan}} = \text{clip} \left(\min \left\{ \min_{i \in \mathcal{V}} T_{\text{open},i}^*, T_F \right\} - \hat{\tau}_p, T_{\text{min}}, T_{\text{max}} \right), \quad f_v = 1/T_{\text{scan}}, \quad (7.6)$$

với $\mathcal{V}$ là tập vật cản trong FOV. Hành vi định tính của bản gốc được giữ: $d \uparrow, v_c \downarrow, \sigma \downarrow \Rightarrow f_v \downarrow$ và ngược lại.

7.5 Kích hoạt theo sự kiện và hai mức khẩn cấp [R6]

Khi engine rảnh, một suy luận mới được kích hoạt nếu bất kỳ điều kiện nào đúng:

$$t - t_{\text{last}}^c \geq T_{\text{scan}}, \quad \min_{i \in \mathcal{V}} d_i^c \leq d_{\text{trig}}, \quad \exists i \in \mathcal{V}_\sigma : \sigma_{r,i}^2 \geq \max(\sigma_{\text{trig}}^2, g \sigma_m^2(d_i)), \quad \text{urgent}, \quad (7.7)$$

với $\mathcal{V}$ là các vật cản trong FOV, $\mathcal{V}_\sigma = \{i \in \mathcal{V} : d_i^c < d_{\text{active}}\}$ và $\sigma_m^2(d)$ là phương sai đo kỳ vọng ở khoảng cách d (dart_expected_meas_cov). Điều kiện độ bất định chỉ kích hoạt khi một ảnh mới thực sự làm phương sai co lại đáng kể (với $g = 2$, phương sai hậu nghiệm $\leq \sigma_r^2/3$) và vật cản đủ gần để ảnh hưởng tới lớp an toàn; nếu không, vật cản ở xa (nhiều đo tầm lớn) sẽ kích hoạt liên tục mà không giảm được bất định (đã quan sát trong mô phỏng: điều kiện này chiếm phần lớn số lần suy luận ở S2). Gọi $\mathcal{C} = \{i : v_{c,i} > v_{\text{closing}}\}$ là các vật cản *thực sự* đang tiếp cận (đi lướt qua biên, $v_c \approx 0$, do CBF xử lý):

- **urgent:** $\exists i \in \mathcal{C} \cap \mathcal{V} : T_{\text{open},i}^* < \hat{\tau}_p$ hoặc $T_F < \hat{\tau}_p$ (chỉ vật cản trong FOV — chụp lại không giúp gì cho vật cản ngoài FOV) — một frame bắt đầu ngay vẫn đến muộn so với khoảng mở mong muốn $\Rightarrow$ chụp ngay;
- **emergency:** $\exists i \in \mathcal{C} : M_i \leq 0$ — ngay cả phanh tức thời cũng không giữ được d_s theo ước lượng bảo thủ $\Rightarrow$ perception tối đa, $N_k = N_{\text{max}}$ và giới hạn tốc độ tham chiếu

$$v_{\text{cap}} = \sqrt{2a_b \left(\min_{i \in \mathcal{C}} d_i^c - d_s \right)_+}, \quad (7.8)$$

(có trễ thả 0.3 s). Đây là phiên bản cụ thể của “emergency avoidance/braking mode” trong bản gốc.

8 Tập an toàn xét bất định

Độ phỏng an toàn của vật cản i :

$$d_i(t) = \hat{\rho}_i + d_s + \beta_s \sigma_{r,i}(t), \quad (8.1)$$

với $d_s = \text{bán kính thân} + \text{biên}$. Giữa hai cập nhật, $\sigma_{r,i}(t)$ *tăng* một cách tất định theo (6.2); tại cập nhật, σ giảm (tập an toàn nói ra). Đây là điểm mà HOCBF của bản gốc bỏ qua khi coi d_{eff} là hằng [R7]. Các đạo hàm được tính từ dạng đóng của hiệp phương sai:

$$\begin{aligned} P_{cc}(t + \tau) &= P_{cc} + \tau(P_{cv} + P_{vc}) + \tau^2 P_{vv} + \frac{q}{3}\tau^3 I, \\ \dot{d} &\approx \beta_s \frac{\sigma(t + \delta) - \sigma(t)}{\delta}, \quad \ddot{d} \approx \beta_s \frac{\sigma(t + 2\delta) - 2\sigma(t + \delta) + \sigma(t)}{\delta^2}. \end{aligned} \quad (8.2)$$

9 Lớp an toàn CBF

CBF được viết trên trạng thái *ước lượng* $\mathbf{r} = \hat{\mathbf{c}} - \mathbf{p}_q$, $\mathbf{v}_r = \hat{\mathbf{v}}_o - \mathbf{v}_q$. Giữa hai cập nhật predictor di chuyển $\hat{\mathbf{c}}$ với vận tốc hằng, nên $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_r$, $\dot{\mathbf{v}}_r = -\mathbf{a}_q$ là *chính xác* cho ước lượng; sai số ước lượng được bao bởi $d(t)$ (8.1). Vì vậy hạng robust theo sai số vận tốc của bản gốc là tính trùng và được bỏ; giữ lại $\bar{a}_o$ (gia tốc chưa mô hình hoá) và δ_a (A1).

9.1 Braking-distance CBF (mặc định)

Với khe hở $s = \|\mathbf{r}\| - d(t)$ và tốc độ tiếp cận $v_c = -\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{v}_r$, $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$:

$$h_b = \sqrt{2a_b s} - v_c, \quad h_b \geq 0 \iff s \geq \frac{v_c^2}{2a_b} \quad (v_c \geq 0). \quad (9.1)$$

$h_b \geq 0$ chính là điều kiện dừng (7.3) với $T_{\text{open}} = 0$: scheduler và lớp an toàn dùng *cùng một chúng chỉ vật lý* — scheduler đảm bảo nó còn đứng sau khoảng mở, CBF đảm bảo nó đứng tại mỗi chu kỳ f_c . Hàm này có bậc tương đối 1 theo a_q và tôn trọng khả năng phanh a_b (chính là barrier cho vật cản vận tốc hằng của [4], tr. 664, với $D_s/2 + R_k \rightarrow d(t)$; DART thêm $\dot{d}$, $\bar{a}_o$, δ_a , dùng αh tuyến tính và trạng thái ước lượng). Với $\dot{s} = -v_c - \dot{d}$ và $\dot{v}_c = \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a}_q - \hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a}_o - \|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2/\|\mathbf{r}\|$, điều kiện $\dot{h}_b \geq -\alpha h_b$ trở thành ràng buộc tuyến tính

$$\boxed{\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a} \leq \alpha h_b - \frac{a_b(v_c + \dot{d})}{\sqrt{2a_b s}} + \frac{\|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2}{\|\mathbf{r}\|} - \bar{a}_o - \delta_a} \quad (9.2)$$

(chuẩn hoá $s \geq s_{\min}$; nếu $s < s_{\min}$, vế phải bị chặn bởi $-a_b$ để đẩy UAV ra). Tại biên $h_b = 0$ (với $\sqrt{2a_b s} = v_c$), (9.2) trở thành $\hat{\mathbf{r}}^\top \mathbf{a} \leq -(a_b + \bar{a}_o + \delta_a) - a_b \dot{d}/v_c + \|\mathbf{v}_{r\perp}\|^2/\|\mathbf{r}\|$. Với tiếp cận đối đầu dọc một trục ngang ($\mathbf{v}_{r\perp} = 0$, $\dot{d} = 0$) và hộp gia tốc $|a_x|, |a_y| \leq a_{\max}$, điều kiện *cần* để hàng này khả thi là

$$a_{\max,xy} \geq a_b + \bar{a}_o + \delta_a, \quad (9.3)$$

được kiểm tra khi khởi tạo (dart_check_config); mặc định $a_b = 4$, $\delta_a = 0.3$, $\bar{a}_o \leq 0.3$ nên $a_{\max,xy} = 4.6 \text{ m/s}^2$ (góc nghiêng tối đa 35° cho khoảng 6.9 m/s^2 ở lực đẩy treo). Khi độ phồng còn đang tăng ($\dot{d} > 0$) cần thêm $a_b \dot{d}/v_c$; phần vượt quá được hấp thụ bởi slack, nên bảo đảm $h_b \geq 0$ chỉ là *mềm* trong trường hợp này (khác với [4], nơi chế độ phanh lai bảo đảm khả thi).

9.2 HOCBF (tuỳ chọn, bản gốc đã sửa)

Với $h = \|\mathbf{r}\|^2 - d(t)^2$ (bậc tương đối 2, HOCBF [2]) và d biến thiên:

$$\dot{h} = 2\mathbf{r}^\top \mathbf{v}_r - 2d\dot{d}, \quad \ddot{h} = 2\|\mathbf{v}_r\|^2 + 2\mathbf{r}^\top (\mathbf{a}_o - \mathbf{a}_q) - 2\dot{d}^2 - 2d\ddot{d}, \quad (9.4)$$

$$2\mathbf{r}^\top \mathbf{a} \leq 2\|\mathbf{v}_r\|^2 - 2\|\mathbf{r}\|(\bar{a}_o + \delta_a) - 2\dot{d}^2 - 2d\ddot{d} + k_1 \dot{h} + k_0 h, \quad (9.5)$$

$k_1 = p_1 + p_2$, $k_0 = p_1 p_2$ (gốc 58-62, đã thêm $\dot{d}$, $\ddot{d}$). Trong thử nghiệm, HOCBF với $p_1 = p_2 = 3$ bảo thủ hơn MPC và can thiệp $\approx 47\%$ thời gian; braking-CBF giảm còn $\approx 20\text{--}30\%$ với độ lệch trung bình nhỏ hơn.

9.3 Ràng buộc độ cao, chuyển động “mù” và QP

Mặt đất cũng là vật cản: $-a_z \leq k_1 v_z + k_0(z - z_{\min})$, $a_z \leq -k_1 v_z + k_0(z_{\max} - z)$.

Chuyển động mù. Camera nhìn theo trục quang $\mathbf{f}$ (chiếu lên mặt phẳng ngang); vùng phía sau UAV không được quan sát, nên tốc độ đi ra xa hướng nhìn được giới hạn bởi v_{blind} : $h_b = v_{\text{blind}} + \mathbf{f}^\top \mathbf{v} \geq 0$, $\dot{h}_b = \mathbf{f}^\top \mathbf{a} \geq -\alpha h_b$ (bỏ qua $\dot{\mathbf{f}}$ do tốc độ yaw). Lý do (quan sát trong mô phỏng với sai số depth lớn): khi các ràng buộc vật cản xung đột, lời giải có slack có thể đẩy UAV lùi rất nhanh (tới 5 m/s) vào vùng không quan sát và va vào vật cản không còn được theo dõi.

QP. Bộ lọc tối thiểu can thiệp

$$\mathbf{a}_{\text{safe}} = \arg \min_{\mathbf{a}, \varsigma \geq 0, \varsigma_z \geq 0} \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{ref}})^\top W(\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{ref}}) + \frac{1}{2}w_\varsigma \varsigma^2 + \frac{1}{2}w_z \varsigma_z^2 \quad \text{s.t.} \quad G_o \mathbf{a} \leq \mathbf{h}_o + \varsigma \mathbf{1}, \quad G_z \mathbf{a} \leq \mathbf{h}_z + \varsigma_z \mathbf{1}, \quad -\mathbf{a}_{\max} \leq \mathbf{a} \quad (9.6)$$

với $\mathbf{a}_{\text{ref}}$ là lệnh MPC; $(G_o, \mathbf{h}_o)$ gồm các hàng vật cản và hàng chuyển động mù, $(G_z, \mathbf{h}_z)$ là hai hàng độ cao; $\mathbf{a}_{\text{safe}} = \mathbf{a}_{\text{ref}}$ khi không ràng buộc nào hoạt động. Các slack chỉ dương khi các ràng buộc mâu thuẫn với nhau hoặc với giới hạn gia tốc (được ghi nhận như một sự kiện). Hàng độ cao có slack riêng với trọng số $w_z = 10^6 \gg w_\varsigma = 10^4$: nếu dùng một slack chung, xung đột giữa các hàng vật cản sẽ nói cả ràng buộc mặt đất (đã quan sát: độ cao giảm xuống $0.25 \text{ m} < z_{\min} = 0.7 \text{ m}$).

10 MPC horizon thích nghi theo perception

10.1 Chỉ số rủi ro TTC

Trên các vật cản đang tiếp cận $\mathcal{C}$:

$$TTC_k = \min_{i \in \mathcal{C}} \frac{d_i^c - d_s}{\bar{v}_{c,i}}, \quad \rho_k = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{T_{\text{act}} - TTC_k}{T_{\text{act}} - T_{\text{crit}}} \right). \quad (10.1)$$

10.2 Horizon theo rủi ro, phanh và phép đo kế tiếp

$$N_{\text{risk}} = \left\lceil \frac{T_{H,\min} + \rho_k(T_{H,\max} - T_{H,\min})}{\Delta t_m} \right\rceil, \quad N_{\text{brake}} = \left\lceil \frac{\|\mathbf{v}_q\|}{a_b \Delta t_m} \right\rceil, \quad (10.2)$$

$$T_{\text{new}} = \begin{cases} (t_{\text{last}}^c + \hat{\tau}_p - t)_+ & \text{frame đang xử lý} \\ (t_{\text{last}}^c + T_{\text{scan}} - t)_+ + \hat{\tau}_p & \text{ngược lại} \end{cases}, \quad (10.3)$$

$$N_{\text{meas}} = \begin{cases} \min(\lceil T_{\text{new}} / \Delta t_m \rceil, N_{\max}) & TTC_k < T_{\text{act}} \\ N_{\min} & \text{ngược lại} \end{cases}, \quad (10.4)$$

$$N_k = \text{clip}(\max\{N_{\text{risk}}, N_{\text{brake}} + N_m, N_{\text{meas}}\}, N_{\min}, N_{\max}). \quad (10.5)$$

Khác bản gốc, N_{brake} dùng $\|\mathbf{v}_q\|$ (dùng hãm), vì tập kết thúc dưới đây yêu cầu dùng: $N_k \Delta t_m \geq \|\mathbf{v}_q\|/a_b$ đảm bảo tập kết thúc khả thi về mặt động học **[R8]**.

10.3 Dự đoán vật cản và reset hiệp phương sai dự kiến **[R9]**

$\hat{\mathbf{c}}_{i,j} = \hat{\mathbf{c}}_i + \hat{\mathbf{v}}_{o,i} j \Delta t_m$; $P_{i,j+1} = F_o P_{i,j} F_o^\top + Q_o$. Tại các bước có kết quả thị giác *dự kiến* — lần đầu $j_v = \lceil T_{\text{new}} / \Delta t_m \rceil$, sau đó mỗi $\lceil \max(T_{\text{scan}}, \hat{\tau}_p) / \Delta t_m \rceil$ bước — nếu vật cản nằm trong FOV dự đoán (pose theo quỹ đạo tuyến tính hoá, yaw theo hướng chuyển động):

$$K_j = P_j^- H^\top (H P_j^- H^\top + R_v)^{-1}, \quad P_j^+ = (I - K_j H) P_j^-, \quad (10.6)$$

với R_v là cận trên đẳng hướng của (4.6) tại khoảng cách dự đoán. Chỉ hiệp phương sai được hiệu chỉnh; trung bình không được cập nhật với innovation chưa biết (giữ tính nhân quả).

10.4 Ràng buộc vật cản lỗi hoá [R8]

Ràng buộc gốc $\|p_j - \hat{c}_{i,j}\| \geq d_{i,j}$ không lỗi. Với một vector đơn vị n_{ij} bất kỳ,

$$g_{ij}(p_j) = n_{ij}^\top (p_j - \hat{c}_{i,j}) - d_{i,j} \geq 0 \implies \|p_j - \hat{c}_{i,j}\| \geq n_{ij}^\top (p_j - \hat{c}_{i,j}) \geq d_{i,j}, \quad (10.7)$$

(Cauchy-Schwarz) nên nửa không gian tiếp tuyến là điều kiện đủ và tuyến tính trong biến quyết định. Chọn n_{ij} theo quỹ đạo tuyến tính hoá $\bar{p}_j$ (lời giải trước dịch thời gian): $n_{ij} = (\bar{p}_j - \hat{c}_{i,j})/\|\cdot\|$, mặc định chỉ lấy thành phần *ngang* (vượt qua bên cạnh); pháp tuyến 3-D chỉ dùng khi vật cản nằm hẳn phía trên/dưới ($|\Delta z| > 0.7d_{i,j}$). Ưu tiên này tránh hiện tượng UAV “chui xuống” dưới vật cản tới sát giới hạn độ cao rồi kẹt (đã quan sát trong mô phỏng). Khi đối đầu ($-n^\top e_{\text{travel}} > \cos \theta_s$), pháp tuyến được xoay về phía UAV đang lệch sang (mặc định trái) để góc giữa n và $-e_{\text{travel}}$ bằng $\theta_s = 60^\circ$; do (10.7) đúng với mọi n đơn vị, phép xoay không làm mất tính an toàn nhưng loại bỏ deadlock “dừng trước mặt phẳng”.

Mỗi bước j có một hàng trực tiếp và (với $j \leq N_{\text{dcbf}}$) một hàng DCBF [3] dùng cùng mặt phẳng:

$$g_{ij}(p_j) \geq -s_i, \quad g_{ij}(p_j) \geq (1 - \gamma) g_{ij}(p_{j-1}) - s_i, \quad s_i \geq 0. \quad (10.8)$$

Đánh giá p_j và p_{j-1} trên cùng mặt phẳng giữ hàng DCBF nhất quán khi pháp tuyến thay đổi dọc horizon (dạng chuỗi $g_j(n_j) \geq (1 - \gamma) g_{j-1}(n_{j-1})$ của bản gốc trở nên bất khả thi khi n xoay — đã quan sát được trong mô phỏng).

10.5 Quỹ đạo đặt và đoạn quay về [R14]

Nhiệm vụ cho trước một quỹ đạo đặt $\Gamma(s)$, $s \in [0, L]$ (đường gấp khúc qua các waypoint, tham số hoá theo độ dài cung; các kịch bản dùng đoạn thẳng từ điểm xuất phát tới đích). Tiến độ s_0 là hình chiếu của vị trí UAV lên Γ (tìm trong cửa sổ $[s_0^{\text{trước}} - 1, s_0^{\text{trước}} + 8]$ m để không nhảy sang nhánh khác của Γ), sai lệch ngang $e_\perp = \|p_q - \Gamma(s_0)\|$.

Đoạn bị chặn. Γ được lấy mẫu mỗi 0.25 m trên $[s_0, s_0 + L_{\text{look}}]$ ($L_{\text{look}} = 10$ m); mẫu s bị chặn nếu nằm trong quả cầu phỏng của một track, với vật cản dự đoán (CV) tới thời điểm UAV tới mẫu đó:

$$\|\Gamma(s) - \hat{c}_i(t + \frac{s-s_0}{v_{\text{des}}})\| < \hat{\rho}_i + d_s + \beta_s \sigma_i + m_b, \quad (10.9)$$

(cùng độ phỏng như ràng buộc MPC (10.7), $m_b = 0.2$ m). Các đoạn bị chặn cách nhau dưới $g_m = 4$ m (khoảng 1 s bay) được gộp làm một, vì UAV không kịp quay về trong khe đó.

Hai chế độ.

- **BÁM:** tham chiếu horizon là “carrot” chạy dọc Γ từ $\Gamma(s_0)$ với tốc độ $\min(v_{\text{des}}, v_{\text{cap}}, \sqrt{2a_{\text{dec}}s_{\text{rem}}})$; sai lệch khỏi Γ bị phạt qua Q_p trong (10.10).
- **QUAY VỀ:** khi một đoạn bị chặn $[s_b, s_e]$ bắt đầu gần hơn $L_{\text{trig}} = 6$ m phía trước, điểm quay về là điểm sớm nhất của Γ sau đoạn bị chặn, $s_r = s_e + m_r$ ($m_r = 1$ m). Tham chiếu được vẽ lại thành đoạn ngắn từ vị trí hiện tại tới $\Gamma(s_r)$, nối tiếp bằng Γ từ s_r , và carrot chạy trên đường cong này với cùng luật tốc độ. Vì đường cong xuất phát từ p_q và được vẽ lại ở mỗi lần giải, sai lệch so với Γ không bị phạt trong lúc quay về; chi phí chỉ kéo UAV về $\Gamma(s_r)$ nhanh nhất có thể, còn các ràng buộc vật cản (10.8) và lớp CBF biến đoạn thẳng đó thành một quỹ đạo ngắn không va chạm.

Chuyển chế độ: trong lúc quay về, một đoạn bị chặn bắt đầu trước s_r làm điểm quay về không còn hợp lệ nên đẩy s_r ra xa hơn; đoạn bị chặn nằm xa hơn s_r là một lần né mới, chỉ xét sau khi đã tới s_r . Khi $s_0 \geq s_r - 0.5$ m: trở về BÁM nếu $e_\perp \leq e_{\text{on}} = 0.3$ m và phía trước không bị chặn; nếu còn lệch, tiếp tục quay về tới điểm $\Gamma(s_0 + L_{\text{min}})$, $L_{\text{min}} = 3$ m. Ở chế độ BÁM, nếu bị đẩy lệch $e_\perp > e_{\text{off}} = 1$ m (ví dụ do lớp CBF) thì cũng chuyển sang quay về tới $\Gamma(s_0 + L_{\text{min}})$. Hướng “đi tới” dùng cho phép xoay pháp tuyến khi đối đầu và cho yaw là hướng

tới $\Gamma(s_r)$ (QUAY VỀ) hoặc $\Gamma(s_0 + L_{\text{look}})$ (BÁM). Biến thể đối chứng: R_TRACK (luôn BÁM, sai lệch luôn bị phạt) và R_GOAL (tham chiếu cũ: carrot thẳng tới đích, không có Γ).

10.6 Bài toán QP

Với $U_k = [\mathbf{u}_{0|k}; \dots; \mathbf{u}_{N_k-1|k}]$ và dạng ngưng tụ $\mathbf{P} = \mathbf{p}_f + G_p \mathbf{U}$, $\mathbf{V} = \mathbf{v}_f + G_v \mathbf{U}$ từ (3.2):

$$\min_{U_k, \mathbf{s}} \sum_{j=1}^{N_k} \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_j^{\text{ref}}\|_{Q_p}^2 + \|\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_j^{\text{ref}}\|_{Q_v}^2 + \sum_{j=0}^{N_k-1} \|\mathbf{u}_j\|_R^2 + \|\Delta \mathbf{u}_j\|_S^2 + \sum_i (w_1 s_i + w_2 s_i^2) \quad (10.10)$$

s.t. $|\mathbf{u}_j| \leq \mathbf{a}_{\text{max}}$, $|\mathbf{v}_j| \leq \mathbf{v}_{\text{max}}$ (j chẵn), $z_{\min} \leq p_{z,j} \leq z_{\max}$, $\|\mathbf{v}_{N_k}\|_{\infty} \leq \varepsilon_v$, (10.8) $\forall i \in \mathcal{S}$.

Tham chiếu $(\mathbf{p}_j^{\text{ref}}, \mathbf{v}_j^{\text{ref}})$ là carrot của chế độ BÁM hoặc QUAY VỀ (Mục 10.5). $\mathcal{S}$ gồm tối đa $M_{\text{obs}} = 6$ vật cản gần nhất trong tầm với. Các giới hạn hộp được nói chỉ bằng phần mà phanh tối đa chưa kịp loại bỏ (tránh hiệu ứng “ratchet” qua các lần giải). QP được giải bằng phương pháp điểm trong primal-dual kiểu predictor-corrector của Mehrotra [6] áp dụng cho hệ KKT của QP (bài gốc viết cho quy hoạch tuyến tính và nêu rằng mở rộng cho QP lỗi là trực tiếp), viết thuần MATLAB (không cần toolbox; tùy chọn quadprog); chỉ biến primal được khởi tạo từ lời giải trước (slack và nhân tử khởi tạo lại mỗi lần giải). Lệnh đầu tiên $\mathbf{u}_{0|k}$ được giữ đến lần giải sau (20 Hz) và đi qua CBF.

10.7 Ý nghĩa của N_k

$N_k \Delta t_m \gtrsim \max\{T_{H,\text{risk}}, T_{\text{brake}}, T_{\text{new}}\}$: optimizer nhìn đủ xa để lập kế hoạch né, đủ dài để dừng hẳn (tập kết thúc khả thi), và bao trùm khoảng thời gian mà vật cản chỉ được dự đoán chưa được hiệu chỉnh. Chi phí QP tăng xấp xỉ $O(N^3)$ nên horizon ngắn ở vùng thoáng tiết kiệm tính toán.

11 Thuật toán tích hợp

Mỗi khi kết quả depth đến (tại tick $t \geq t_k^a$):

1. đo $\tau_{p,k} = t - t_k^c$, cập nhật $\hat{\tau}_p$ (5.1);
2. (trong perception) tự phân đoạn ảnh depth (4.3); với mỗi vùng: trích xuất cầu (4.4), R_C (4.6); chuyển sang khung quán tính bằng pose tại t_k^c (4.7);
3. ghép phép đo với track (cổng Mahalanobis theo mô hình đang chọn + láng giềng gần nhất toàn cục); cập nhật Kalman cho cả hai mô hình tại t_k^c , đặt $t_{\text{upd}} = t_k^c$; cập nhật μ (6.6) và chọn lại mô hình theo (6.7); phép đo chưa ghép mở track mới; track bị bỏ lỡ khi lẽ ra phải thấy bị đếm và xoá (Mục 6).

Mỗi tick điều khiển ($f_c = 100$ Hz):

1. đọc ước lượng UAV, đẩy pose vào bộ đệm;
2. quên track động không còn thông tin và track tĩnh ở xa; predictor (6.2) (theo mô hình được chọn) cho mọi track;
3. $d^c, \bar{v}_c$ (7.1)–(7.2); T_{scan} (7.6); sự kiện (7.7); urgent/emergency; nếu kích hoạt và engine rảnh: chụp ảnh tại $t^c = t$;
4. mỗi 50 ms: cập nhật tiến độ s_0 , đoạn bị chặn (10.9) và chế độ BÁM/QUAY VỀ (Mục 10.5); ρ_k, N_k (10.1)–(10.5); dự đoán vật cản và hiệp phương sai có reset (10.6); giải QP (10.10);
5. $\mathbf{a}_{\text{ref}} = \mathbf{u}_{0|k}$; lọc CBF (9.6);

6. yaw hướng theo vận tốc ngang (camera nhìn theo hướng bay, giới hạn tốc độ yaw); khi UAV lùi lại (vận tốc ngược hướng tới điểm đang nhắm, Mục 10.5) camera vẫn nhìn về điểm đó vì UAV đang đi vào vùng vừa quan sát — quay camera ra sau sẽ làm mất các track phía trước và gây dao động; gửi $(a_{\text{safe}}, \psi_d)$ xuống vòng attitude.

12 Thiết kế mô phỏng và đánh giá

12.1 Môi trường mô phỏng trên cloud

Toàn bộ mô phỏng chạy trên GitHub Actions (không cần máy local):

- **Simulink:** model dart_closed_loop.slx được *sinh từ mã* bởi simulink/dart_build_model.m (plant 6-DOF + attitude là MATLAB Function; controller, camera/depth AI, monitor là MATLAB System chạy chế độ interpreted);
- **MATLAB engine:** sim/dart_sim.m chạy cùng các hàm với cùng cấu trúc đa tần số và cùng luồng số ngẫu nhiên; dùng cho Monte-Carlo nhanh và để kiểm chứng chéo với Simulink;
- **GNU Octave:** chạy được toàn bộ thuật toán không cần license (kiểm thử tự động).

12.2 Kịch bản

- **S1** - rừng cầu tĩnh theo 3 cụm dọc hành lang 50 m, xen vùng thoáng (clutter gián đoạn); khe tối thiểu giữa hai bề mặt 2.0 m, để $2(d_s + \beta_s \sigma)$ còn lọt;
- **S2** - vật cản tĩnh thừa + 6 vật cản cắt ngang hành lang (0.6-1.5 m/s), $\bar{a}_o = 0.3$;
- **S3** - hình học S1, perception chậm và nhiễu (inference 160 ms, $\sigma_s = 0.07$).

Tham số chính: $m = 1$ kg, $v_{\text{des}} = 4$ m/s, camera 80×60 , HFOV 90° , $R_{\text{max}} = 15$ m, $d_s = 0.5$ m (thân 0.25 m), $a_b = 4$ m/s², $\Delta t_m = 0.1$ s, $N \in [10, 30]$.

12.3 Kiểm tra bộ phân đoạn

Trên 150 khung hình ngẫu nhiên (vị trí, hướng và thời điểm ngẫu nhiên trong S1/S2/S3, seed kịch bản 100-149, không dùng trong đánh giá vòng kín), nhãn ray-caster chỉ dùng để chấm: có 836 vật cản hiện ra với ≥ 3 điểm ảnh. Bộ phân đoạn bỏ sót 45 (5.4%): 34 trong số đó chỉ có 3-5 điểm ảnh (mảnh vật cản bị che hoặc ở xa, trung vị khoảng cách 11.7 m), 31 bị loại hết điểm ảnh như outlier/vùng quá nhỏ, 14 bị nhập vào vùng của vật cản khác. 12 vật cản (1.4%) bị tách làm hai vùng. 12 vùng gộp hai vật cản: 10 ở S2, nơi vật cản di chuyển chạm hoặc xuyên vào vật cản tĩnh (khe bề mặt ≤ 0.62 m, gộp là hợp lý về hình học khi chỉ có depth), 2 ở S1/S3 (khe 2.2 m, ở 11-14 m). Sai số tâm cầu: trung vị 0.35 m, phân vị 95% 1.34 m, so với 0.34 và 1.28 m khi dùng nhãn thật; sai số bán kính trung vị +0.10 m trong cả hai trường hợp (bán kính góc cộng nửa điểm ảnh nên thiên về lớn hơn, tức an toàn).

12.4 Chỉ số đánh giá

12.5 Ablation

- (A) fixed-rate perception (10 Hz) + fixed- N MPC;
- (B) adaptive perception + fixed- N ;
- (C) fixed-rate + adaptive- N ;
- (D) adaptive perception + adaptive- N ;
- (E) **DART đầy đủ:** (D) + uncertainty inflation + CBF + emergency;

Table 3: Chỉ số (tính bởi experiments/dart_metrics.m).

Chỉ số	Ý nghĩa
Success / collision rate	về đích không va chạm / va chạm
Min clearance, phân vị 5%	khoảng cách thật từ thân tới bề mặt vật cản
Mission time, mean speed	hiệu năng nhiệm vụ
Số suy luận, f_v trung bình / đỉnh	tải perception
Năng lượng GPU, mức sử dụng	$\sum P_{\text{gpu}} \tau^{\text{inf}}, \sum \tau^{\text{inf}} / T$
Latency trung bình / lớn nhất	độ trễ AI
N trung bình / lớn nhất, thời gian giải MPC, chi phí QP tương đối	gánh nặng tối ưu
Tỉ lệ CBF hoạt động, $\ a_{\text{safe}} - a_{\text{ref}}\ $	mức can thiệp an toàn
Tỉ lệ emergency	tần suất chế độ khẩn
Sai số ước lượng track quan trọng nhất	chất lượng ước lượng có bù trễ (so với tâm thật gần nhất; track không mang định danh)
Sai lệch ngang khỏi Γ : RMS, lớn nhất, % thời gian > 0.5 m	mức bám quỹ đạo đặt (tính từ vị trí thật)

(F) (E) không bù trễ (dùng pose hiện tại cho ảnh cũ, cập nhật tại t^a);

(G) (E) với perception cố định tần số thấp (3 Hz).

Các biến thể bổ sung: Z_ZHUYI (scheduler kiểu Zhuyi: khoảng mở từ động học phanh trên ước lượng điểm, không có hạng bất định và frontier), O_ORACLE ((E) với perception “biết đáp án” như bản cũ: nhãn instance của ray-caster và ghép theo định danh thật), R_GOAL ((E) với tham chiếu cũ thẳng tới đích) và R_TRACK ((E) luôn bám Γ). (A)–(D) giữ ràng buộc vật cản (ước lượng điểm, không phỏng) trong MPC nhưng không có CBF. Cách tách này định lượng tiết kiệm tính toán đến từ scheduling, từ horizon thích nghi, và kiểm tra ràng an toàn không bị đánh đổi. (F) cô lập đóng góp của bù trễ, (G) kiểm tra liệu chỉ giảm tần số (không thích nghi) có đủ hay không. Mỗi cặp (kịch bản, biến thể) chạy với nhiều seed (mặc định 10).

Kết quả sơ bộ (Monte-Carlo nhỏ, 3 seed/kịch bản).

Kịch bản	Biến thể	Thành công	Va chạm	Clearance min [m]	Số suy luận	Sai số track [m]
S1	A	100%	0%	0.39	139	0.22
S1	E (DART)	100%	0%	0.59	110	0.30
S1	F (không bù trễ)	100%	0%	0.31	202	1.05
S2	A	67%	33%	0.26	–	0.65
S2	E (DART)	100%	0%	0.87	124	0.68
S2	F	100%	0%	0.73	140	1.84
S3	A	100%	0%	0.43	75	0.25
S3	E (DART)	100%	0%	0.56	92	0.33
S3	F	67%	0%	0.31	162	1.35

DART không va chạm lần nào và giữ biên an toàn lớn nhất; ở S1 dùng ít suy luận hơn perception 10 Hz cố định. Bỏ bù trễ (F) làm sai số track tăng 3–5 lần và nhiệm vụ chậm hơn rõ rệt (trước khi nói khe hẹp của kịch bản, F còn va chạm ở S3). Cái giá hiện tại của DART là thời gian nhiệm vụ dài hơn 15–50% do tính bảo thủ của độ phỏng bất định — cần định lượng bằng Monte-Carlo đầy đủ (7 biến thể $\times$ 10 seed, workflow Experiments).

13 Tính chất và giới hạn

Mệnh đề 1 (khoảng mở) Giả sử trong $[t, t + T]$ vị trí thật của vật cản nằm trong quả cầu $\beta_d \sigma_r$ quanh ước lượng, tốc độ tiếp cận thật $\leq \bar{v}_c$ tại t và tốc độ tiếp cận tăng không quá a_+ .

Nếu $T \leq T_{\text{open}}^*$ (7.4) (với σ_r đánh giá tại $t + T$) thì tại $t + T$, phanh với gia tốc a_b dùng được trước khi khoảng cách tới bề mặt nhỏ hơn d_s .

Chứng minh. Quãng tiếp cận trong khoảng mở $\leq \bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2$, tốc độ cuối $\leq \bar{v}_c + a_+ T$, quãng phanh $\leq (\bar{v}_c + a_+ T)^2 / (2a_b)$; tổng không vượt $d^c - d_s$ theo (7.3), mà T_{open}^* là nghiệm dương lớn nhất (Phụ lục A). $\square$

Mệnh đề 2 (lỗi hoá đủ an toàn) Mọi nghiệm khả thi (với $s_i = 0$) của (10.10) thoả $\|p_j - \hat{c}_{i,j}\| \geq d_{i,j}$ tại mọi bước dự đoán, với mọi lựa chọn pháp tuyến đơn vị (kể cả sau khi xoay).

Chứng minh. Trực tiếp từ (10.7). $\square$

Mệnh đề 3 (tính khả thi đệ quy, trường hợp danh định) Với vật cản tĩnh, không có phép đo mới, $d_{i,j}$ không tăng, không xoay pháp tuyến và không có sai lệch mô hình, nếu QP khả thi tại k thì lời giải dịch một bước nối thêm $u = 0$ (UAV đứng yên trong tập kết thúc) khả thi tại $k + 1$.

Phác thảo. Quỹ đạo dịch giữ nguyên các vị trí; nửa không gian mới được lấy tiếp tuyến tại chính các vị trí đó, mà chúng nằm ngoài quả cầu nên thoả ràng buộc mới; bước cuối đứng yên thoả tập kết thúc và hộp. $\square$

Giới hạn. (o) MPC là planner cục bộ với tham chiếu carrot (đọc Γ hoặc thẳng tới điểm quay về): khi độ phồng bất định làm các khe hẹp “đóng lại”, UAV có thể do dự hoặc kẹt ở cực tiểu cục bộ (thời gian nhiệm vụ là một chỉ số đánh giá; planner toàn cục hoặc cơ chế thoát kẹt là hướng mở rộng). (i) CBF trên trạng thái ước lượng không bảo đảm qua các bước nhảy của cập nhật Kalman: an toàn mang tính xác suất qua β_s (một innovation lớn hơn $\beta_s \sigma$ có thể làm h giảm đột ngột). (ii) Ràng buộc frontier giả định camera nhìn theo hướng bay và vật cản ẩn có tốc độ $\leq \bar{v}_{\text{unk}}$. (iii) Phân đoạn dựa trên giả thiết vật cản nằm trước nền trống (A6): với mặt đất, tường hay vật cản sát nhau, cần phân đoạn hình học/ngữ nghĩa mạnh hơn; ở tầm xa ($\gtrsim 12$ m) hai vật cản chồng nhau trong ảnh đôi khi bị gộp (Mục 12.3). (iv) Vật cản dạng cầu; tường/cột cần mô hình hình học khác (ví dụ trụ: chiếu lên mặt phẳng ngang). (v) Mạng depth được thay bằng mô hình sai số tổng hợp; bước tiếp theo là dùng ảnh render (ví dụ Unreal/AirSim hoặc Simulink 3D) với mạng thật.

14 Đóng góp cốt lõi

Phương pháp có thể tóm tắt bằng ba ánh xạ liên kết:

$$\text{phép đo tại } t - \tau_p \longrightarrow \hat{x}_o(t), P_o(t) \quad (\text{cập nhật tại } t^c, \text{ chính xác dưới A4}), \quad (14.1)$$

$$(\hat{d}, P_r, \mathbf{v}_q, \hat{\mathbf{v}}_o, a_b, \bar{a}_o, \hat{\tau}_p, \text{FOV}, R_{\text{max}}) \longrightarrow T_{\text{scan}}, f_v \quad (\text{điều kiện dừng + frontier}), \quad (14.2)$$

$$(TTC, T_{\text{brake}}, T_{\text{new}}) \longrightarrow N_k \quad (\text{rủi ro, tập kết thúc, phép đo kế tiếp}), \quad (14.3)$$

và một chứng chỉ an toàn chung: bất đẳng thức dừng (7.3) được scheduler bảo toàn qua khoảng mở và được braking-CBF (9.1) áp đặt ở mỗi chu kỳ điều khiển. Vì vậy tần số perception và horizon điều khiển không được tune độc lập mà được lập lịch đồng thời từ cùng một tập đại lượng an toàn vật lý — nguyên lý perception-control co-design của phương pháp.

A Suy ra khoảng mở an toàn

Khai triển (7.3):

$$\bar{v}_c T + \frac{1}{2} a_+ T^2 + \frac{\bar{v}_c^2 + 2\bar{v}_c a_+ T + a_+^2 T^2}{2a_b} \leq d^c - d_s$$

$$\iff \frac{1}{2} a_+ \kappa T^2 + \bar{v}_c \kappa T - M \leq 0, \quad \kappa = 1 + \frac{a_+}{a_b}, \quad M = d^c - d_s - \frac{\bar{v}_c^2}{2a_b}.$$

Đa thức bậc hai lồi, có giá trị $-M \leq 0$ tại $T = 0$ khi $M \geq 0$, nên tập nghiệm là $[0, T^*]$ với T^* là nghiệm dương (7.4). Khi $a_+ \rightarrow 0$: $\bar{v}_c \kappa T \leq M \Rightarrow T \leq M/\bar{v}_c$ (gốc 39). Khi $\bar{v}_c = 0$: $T^* = \sqrt{2M/(a_+ \kappa)}$, hữu hạn. Cuối cùng $T_{\text{scan}} \leq T^* - \hat{\tau}_p$ (gốc 98-101).

B Từ gia tốc an toàn đến lệnh quadrotor

Với quy ước $m\ddot{\mathbf{p}} = -mge_3 + fRe_3 - k_d \mathbf{v}$:

$$\mathbf{F}_d = m(\mathbf{a}_{\text{safe}} + ge_3) + \hat{k}_d \mathbf{v},$$

$$F_{d,z} \leftarrow \max(F_{d,z}, 0.2mg), \quad \|\mathbf{F}_{d,xy}\| \leq F_{d,z} \tan \theta_{\max}, \quad \|\mathbf{F}_d\| \leq f_{\max}. \quad (\text{B.1})$$

$\mathbf{b}_{3,d} = \mathbf{F}_d / \|\mathbf{F}_d\|$, $\mathbf{b}_{2,d} = \mathbf{b}_{3,d} \times [\cos \psi_d; \sin \psi_d; 0] / \|\cdot\|$, $\mathbf{b}_{1,d} = \mathbf{b}_{2,d} \times \mathbf{b}_{3,d}$, $R_d = [\mathbf{b}_{1,d} \ \mathbf{b}_{2,d} \ \mathbf{b}_{3,d}]$; $f = \mathbf{F}_d^\top R e_3$; mô-men $\boldsymbol{\tau} = -k_R e_R - k_\omega \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega} \times J \boldsymbol{\omega}$, $e_R = \frac{1}{2}(R_d^\top R - R^\top R_d)^\vee$ [1].

C Hiệp phương sai dạng đóng

Với $P = \begin{bmatrix} P_{cc} & P_{cv} \\ P_{vc} & P_{vv} \end{bmatrix}$ và (6.1): $P_{cc}(t + \tau) = P_{cc} + \tau(P_{cv} + P_{vc}) + \tau^2 P_{vv} + \frac{g}{3} \tau^3 I$. Trị riêng lớn nhất của ma trận đối xứng 3×3 được tính dạng đóng (lượng giác) trong `dart_lmax_sym3.m`.

D Ánh xạ phương trình - mã nguồn

Nội dung	Gốc $\rightarrow$ bản 2	Mã nguồn
Double integrator, plant 6-DOF	3-5, 102-105 $\rightarrow$ §3, B	src/plant/dart_quad_dynamics.m, dart_attitude_controller.m
Camera, depth, hiệu chỉnh	7-10 $\rightarrow$ (4.1)-(4.2)	src/perception/dart_render_depth.m, dart_depth_network.m
RobustAggregate (cầu), R_C	11 $\rightarrow$ (4.4)-(4.6)	src/perception/dart_extract_obstacles.m
Pose tại t^c	12 $\rightarrow$ (4.7)-(4.8)	src/estimation/dart_posebuf_*.m, dart_tracks_process_msg.m
Độ trễ, A4	13-14 $\rightarrow$ §5	src/perception/dart_perception_update.m, dart_scheduler_latency.m
KF tại t^c , predictor	18-30 $\rightarrow$ §6	src/estimation/dart_track_predict.m, dart_tracks_process_msg.m (hai mô hình (6.7)), dart_tracks_prune.m
v_c, d^c	31-35 $\rightarrow$ (7.1)-(7.2)	src/scheduling/dart_risk_terms.m
Khoảng mở, frontier, T_{scan}	36-42 $\rightarrow$ (7.3)-(7.6)	src/scheduling/dart_safe_open_time.m, dart_scheduler.m
Emergency, sự kiện	45-48 $\rightarrow$ (7.7)-(7.8)	src/scheduling/dart_scheduler.m

Nội dung	Gốc → bản 2	Mã nguồn
Tập an toàn, $d(t)$	53-55 → (8.1)-(8.2)	src/control/dart_cbf_filter.m
CBF, CBF-QP	56-63 → (9.1)-(9.6)	src/control/dart_cbf_filter.m
TTC, rủi ro, N_k	68-78 → (10.1)-(10.5)	src/control/dart_horizon.m
Reset dự kiến	79-80 → (10.6)	src/control/dart_mpc.m (horizon_sigma)
Ràng buộc vật cản, DCBF, QP	81-92 → (10.7)-(10.10)	src/control/dart_mpc.m, src/util/dart_qp_solve.m
Thuật toán tích hợp	§10 → §11	src/control/dart_controller_step.m
Ablation, metric	§11 → §12	src/config/dart_apply_variant.m, experiments/

References

- [1] T. Lee, M. Leok, N. H. McClamroch, “Control of complex maneuvers for a quadrotor UAV using geometric methods on $SE(3)$,” arXiv:1003.2005v4, 2011.
- [2] W. Xiao, C. Belta, “Control barrier functions for systems with high relative degree,” *IEEE CDC*, 2019 (arXiv:1903.04706).
- [3] J. Zeng, B. Zhang, K. Sreenath, “Safety-critical model predictive control with discrete-time control barrier function,” *American Control Conference*, 2021 (arXiv:2007.11718).
- [4] L. Wang, A. D. Ames, M. Egerstedt, “Safety barrier certificates for collisions-free multi-robot systems,” *IEEE Trans. Robotics*, 33(3):661–674, 2017.
- [5] Y. Bar-Shalom, “Update with out-of-sequence measurements in tracking: exact solution,” *IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems*, 38(3):769–777, 2002.
- [6] S. Mehrotra, “On the implementation of a primal-dual interior point method,” *SIAM J. Optimization*, 2(4), 1992.
- [7] Á. F. García-Fernández, W. Yi, “Continuous-discrete multiple target tracking with out-of-sequence measurements,” *IEEE Trans. Signal Processing*, 69, 2021 (arXiv:2106.04898).
- [8] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, K. Schindler, V. Koltun, “Towards robust monocular depth estimation: mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer,” *IEEE TPAMI* (arXiv:1907.01341).
- [9] L. Yang et al., “Depth Anything V2,” *NeurIPS*, 2024 (arXiv:2406.09414).